manipulate Majorana Zero Mode

Content

1. Majorana Zero Mode
2. Braid Group described through Quaternion

Ref

```
[1]A Short Introduction to Topological Quantum Computation
[2]A Short Introduction to Fibonacci Anyon Models
[3]VISUAL DIFFERENTIAL GEOMETRY and FORMS
[4]A QUATERNIONIC BRAID REPRESENTATION (AFTER GOLDSCHMIDT AND JONES)
```

1.Majorana Zero Mode

在上次的对anyons以及辨群概念入门后，未解决的问题之一是anyons应该以怎么的方式被表达出来以供使用。在[1]文献的阅读后，了解了以下两个方面:

1.如何编码Qubit

2.Majorana Zero Modes, Berry Phase和Ising Model的关系

(1)

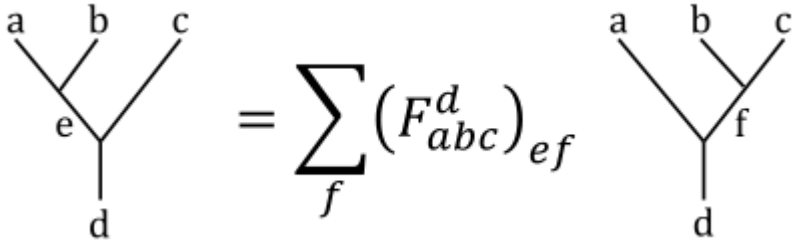
融合树

基于融合规则，可以写出以下形式：

Anyons Model: $M = 1, a, b, c$, 融合规则 $a \times b = \sum_{c \in M} N_{ab}^{c} c$, 定义标准正交基： $\langle ab; c | ab; d \rangle = \delta_{cd}$,可以将其画成融合树

在之前的入门中也构建了辨群，之后构建了F矩阵和R矩阵用来做基变换和旋转操作[2]:

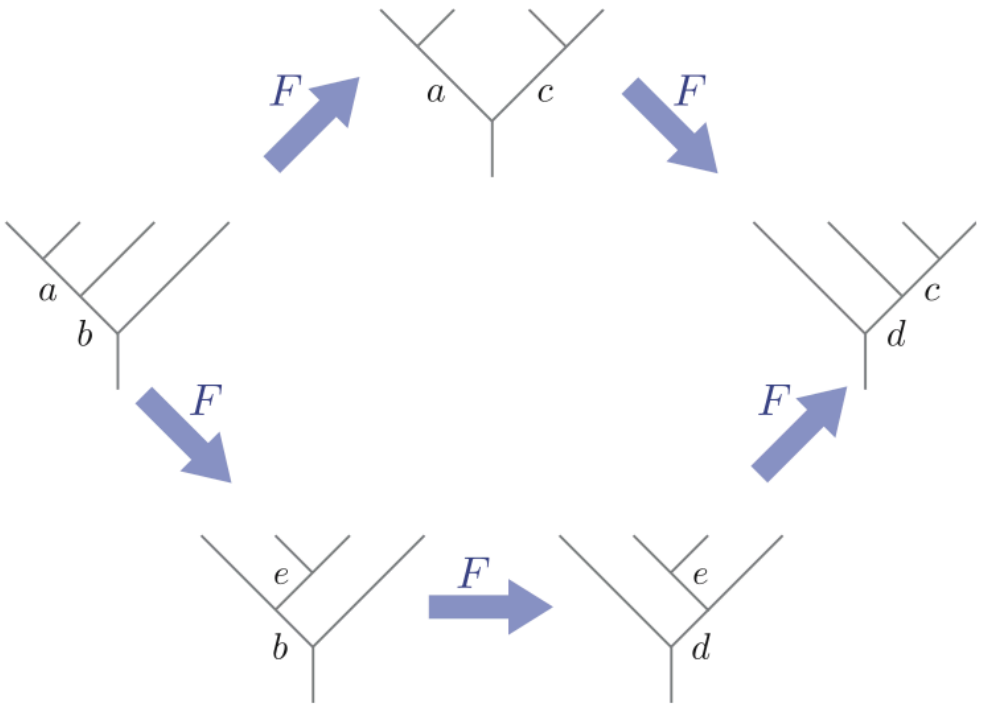
$$|(ab)c; ec; d\rangle = \sum_{f} (F_{abc}^{d})_{ef} \, |a(bc); af; d\rangle \, ,$$

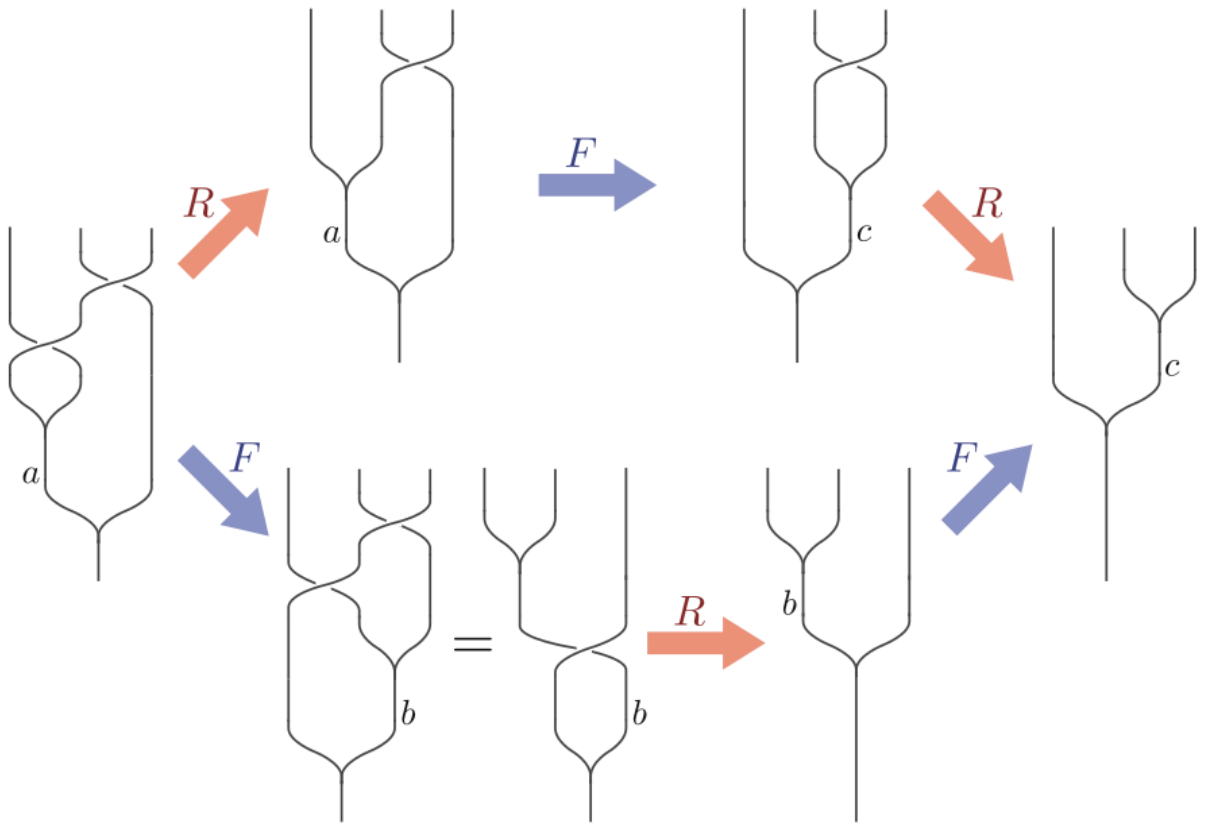


$$= \sum_f \left(F^d_{abc}\right)_{ef}$$

$$|(ba)c;ec;d\rangle = \sum_f R^f_{ab}\delta_{e,f}\,|(ab)c;ec;d\rangle\,,$$

更全面的例子[2]：





用任意子的融合空间编码量子比特

例子：

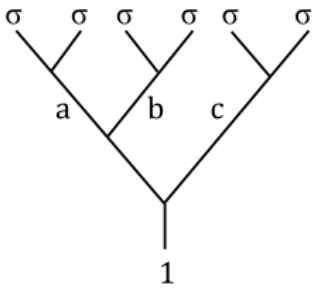
2N个Ising Anyons, 融合空间维度2^{N-1}，这里6和σ编码了2个量子比特

- `(a,b,c) = (1,1,1) ↔ |q1 q2⟩ = |00⟩`
- `(a,b,c) = (ψ,1,ψ) ↔ |q1 q2⟩ = |10⟩`
- `(a,b,c) = (1,ψ,ψ) ↔ |q1 q2⟩ = |01⟩`
- `(a,b,c) = (ψ,ψ,1) ↔ |q1 q2⟩ = |11⟩`

原文的图更直观一点[1]

$$
\begin{aligned}
|00\rangle &= |\sigma\sigma;1\rangle\,|\sigma\sigma;1\rangle\,|\sigma\sigma;1\rangle\,, \\
|10\rangle &= |\sigma\sigma;\psi\rangle\,|\sigma\sigma;\psi\rangle\,|\sigma\sigma;1\rangle\,, \\
|01\rangle &= |\sigma\sigma;1\rangle\,|\sigma\sigma;\psi\rangle\,|\sigma\sigma;\psi\rangle\,, \\
|11\rangle &= |\sigma\sigma;\psi\rangle\,|\sigma\sigma;1\rangle\,|\sigma\sigma;\psi\rangle\,,
\end{aligned} \tag{23}
$$

where the three kets refer to the fusion channels of the three σ pairs, as illustrated in Figure 7. When the anyon pairs are created from the vacuum, the topological quantum computer is initialized in the state $|00\rangle$. The other basis states involve an even number of intermediate ψ channels, which according to the fusion rule $\psi \times \psi = 1$ is consistent with the constraint that the fusion of all σ particles must always yield the vacuum.



	a	b	c
$\|00\rangle$	1	1	1
$\|10\rangle$	ψ	ψ	1
$\|01\rangle$	1	ψ	ψ
$\|11\rangle$	ψ	1	ψ

Figure 7: The fusion diagram for six Ising anyons for a pairwise basis restricted to the global vacuum sector. Due to the fusion rules $\sigma \times \sigma = 1 + \psi$ and $\sigma \times \psi = \sigma$, the fusion diagram contains four distinct fusion channels that are consistent with the constraint that the fusion of all the six σ anyons must give the vacuum 1. The table shows the identification of the fusion channels with the computational basis of two qubits.

下一步可以构建各种需要的量子门，之前的入门里是先看了这一部分，这里不再赘述

(2)

Berry Phase

首先先从Berry相切入， 定义如下：

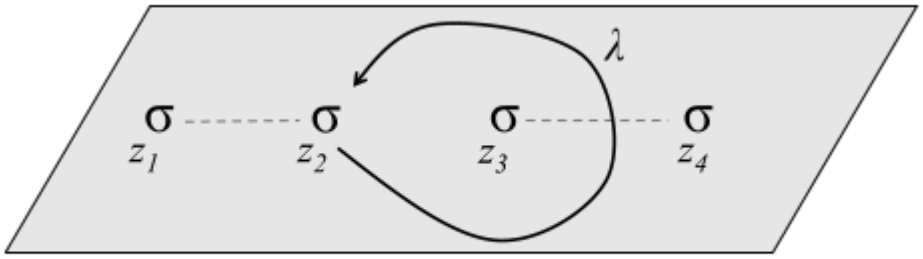
$$|\Psi_n(z_1,\dots z_N)\rangle \Rightarrow \sum_{m=1}^{D} \Gamma(\lambda)_{nm}\,|\Psi_m(z_1,\dots z_N)\rangle$$

$$\Gamma(\lambda) = P * exp \oint_{\lambda} A \cdot dz$$

联络[3]:

$$(A^j)_{mn} = \langle \Psi_m(z_1,\dots,z_N)|\frac{\partial}{\partial z_j}|\Psi_n(z_1,\dots z_N)\rangle$$

P :path ordering



$$\Gamma(\lambda) \approx F^{-1}R^2F$$

Berry Phase 表示了波函数在参数空间的多值性，最后的Berry相则是可以由辨群构建出来的F,R矩阵表示

Majorana

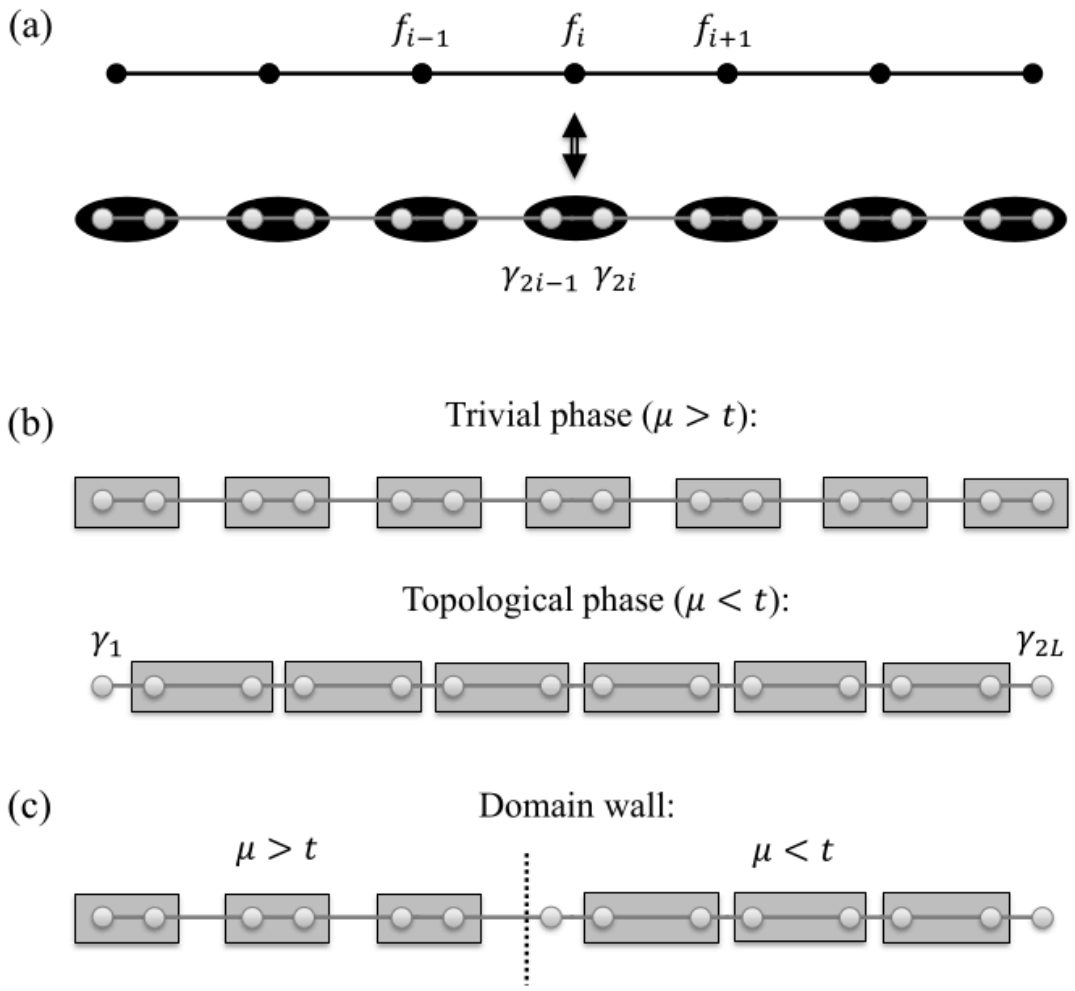
一维晶格：

$$H=\sum_{j=1}^{L}\left[-t\left(f_j^\dagger f_{j+1}+f_{j+1}^\dagger f_j\right)-\mu\left(f_j^\dagger f_j-\tfrac{1}{2}\right)+\left(\Delta_p f_j f_{j+1}+\Delta_p^* f_{j+1}^\dagger f_j^\dagger\right)\right].$$

$$f_j=e^{-i\theta/2}(\gamma_{2j-1}+i\gamma_{2j})/2 \Rightarrow (\text{图}a)$$

$$H=\frac{i}{2}\sum_{j=1}^{L}(-\mu\gamma_{2j-1}\gamma_{2j}+(t+|\Delta_p|)\gamma_{2j}\gamma_{2j+1}+(-t+|\Delta_p|)\gamma_{2j-1}\gamma_{2j+2})$$

取极限为 化学势或者动力学项远大于对方，得到两种不同的态，拓扑态和平凡态(图b)。



这里，导线的基态是费米子库珀对的凝聚态，而基本激发态是通过消耗能量2Δ将库珀对打破而得到的费米子.

记这里离域的费米子:

$$d = \frac{\gamma_L + i\gamma_R}{2}, \qquad d^\dagger = \frac{\gamma_L - i\gamma_R}{2}$$

，左右两端是L和R ,有:

$$\{d, d^\dagger\} = 1, \qquad d^2 = (d^\dagger)^2 = 0.$$

占有数算符n_d：

$$n_d^2 = (d^\dagger d)(d^\dagger d) = d^\dagger(1 - dd^\dagger)d = d^\dagger d = n_d$$

因此 n_d 是投影算符，其本征值只能为 0 或 1，说明该离域费米子模式要么为空，要么被占据一个费米子。

或者用majorana表达：

$$n_d = \frac{1 + i\gamma_L\gamma_R}{2}$$

由于算符 $i\gamma_L\gamma_R$ 是厄米且满足 $(i\gamma_L\gamma_R)^2 = 1$，其本征值仅为 ± 1，代入后得到 $n_d = (1 \pm 1)/2 \in \{0, 1\}$。

Kitaev 链或文中讨论的极限（例如 $t = |\Delta_p|$ 且 $\mu = 0$）下，H可重写成由链内部成对费米子占据项构成的形式，例如

$$H = 2t\sum_{j=1}^{L-1}\left(\tilde{f}_j^\dagger \tilde{f}_j - \tfrac{1}{2}\right),$$

此处所有出现的算符都与链两端的 Majorana（γ_L, γ_R）不相耦合：两端的 Majorana 被H“解耦”出来，不出现在 H 的项中。故对构成离域费米子的算符 d 有

$$[d, H] = 0, \qquad [d^\dagger d, H] = 0.$$

物理含义：哈密顿不包含能改变 d 占据数的项，因此 n_d 在该模型极限下是守恒量。于是基态分为两类——$n_d = 0$ 與 $n_d = 1$——它们在能量上简并（若没有其它约束），从而产生拓扑基态的二重简并。

在有限长度链中，左右 Majorana 的波函数重叠，导致离域模不再严格为零能，而是产生能量劈裂 ΔE。

$$\Delta E \propto e^{-L/\xi},$$

其中 L 为链长，ξ 为相干长度（与谱隙成反比）。因此要获得近似零能且拓扑保护良好的离域模，需要保证 $L \gg \xi$。

当 γ1 与 γ2 相距很远时（线长 L ≫ 关联长度 ξ），两态 |0⟩ 和 |1⟩ 在能量上近似简并。因此形成拓扑简并空间:

- 局域扰动（仅作用在线的一端或某一局部区域）不能可靠地将 |0⟩ ↔ |1⟩，因为切换占据数需要同时作用在包含 γ1 与 γ2 的算符或改变整体费米子奇偶性。因此，用 |0⟩,|1⟩ 编码量子信息时，该信息是“非局域”地分布在线两端，对局域噪声有拓扑鲁棒性（前提是能隙不闭合且总奇偶性受保护）。
- 全局奇偶性守恒是保护编码的关键,对 2N 个 Majorana（形成 N 个复费米子），未固定总奇偶性时简并度为 2^N；若系统总奇偶性保守并被固定，则有效的拓扑简并空间维数为 2^{N-1}。编码量子比特通常在这一受保护次空间中实现

主要误差来源与限制：

- Majorana 波函数重叠导致能级劈裂（指数小但非零）。
- 改变全局奇偶性从而破坏保护。
- 局域高能激发或强耦合到外部导致退相干。

Majorana Qubit

使用两根导线承载四个马约拉纳零模，可以形成一个量子比特：

不固定总奇偶性的情况下，四个 Majorana 给出四维态空间。若固定全局费米子奇偶性（常见实验约束），在偶奇偶子空间中取逻辑基

$$|0\rangle \equiv |\sigma\sigma;1\rangle\,|\sigma\sigma;1\rangle, \qquad |1\rangle \equiv |\sigma\sigma;\psi\rangle\,|\sigma\sigma;\psi\rangle,$$

逻辑 Pauli 可用 Majorana 双算符表示（在固定奇偶子子空间内满足 Pauli 代数），常用选取：

$Z_L = i\gamma_1\gamma_2, X_L = i\gamma_2\gamma_3, Y_L = i\gamma_1\gamma_3.$

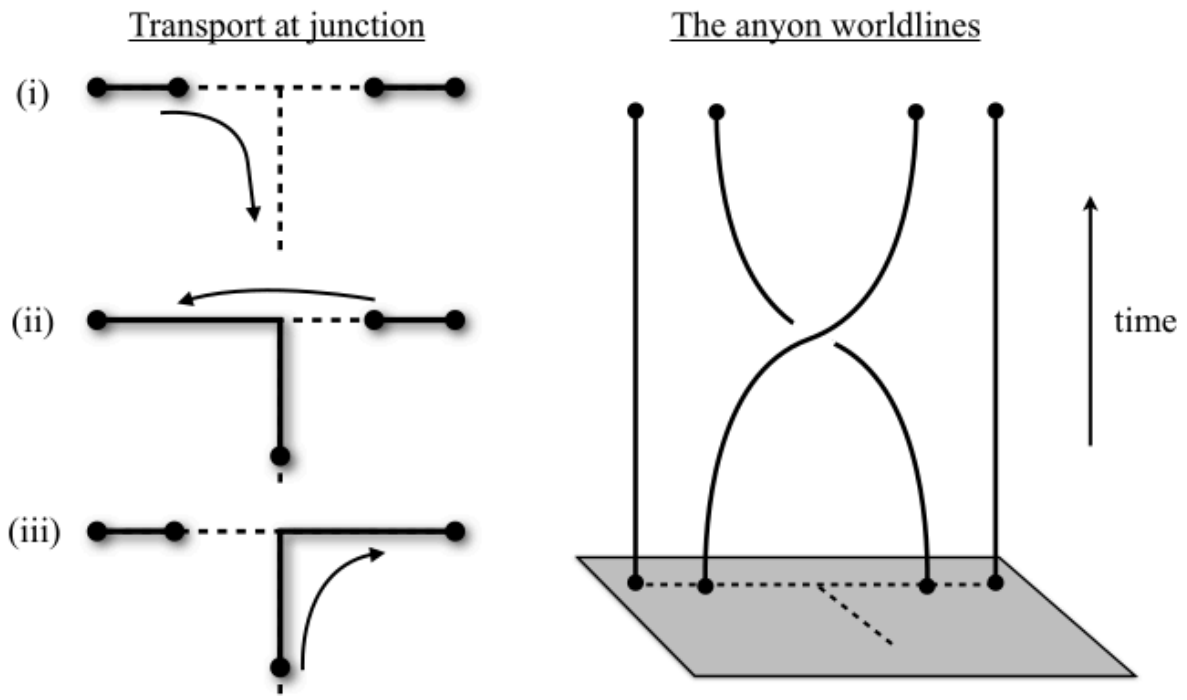
操作：

交换相邻两个 Majorana:

$U_{23} = exp(\frac{\pi}{4}\gamma_2\gamma_3).$

在逻辑子空间，这相当于一个 Clifford 门（即对逻辑 Bloch 球作 π/2型旋转）。多次编织和不同拓扑顺序给出非阿贝尔幺正变换，可实现拓扑受保护的门

通过操控化学势来移动任意子是一种直接的方法。在绝热状态下调整化学势，可以调节拓扑区域的大小，从而进行移动而产生的berry相，和Ising Model是一致的。下面四元数构建出来的在SU(2)下会更直观的体现这一点。



2.Quaternion

通过四元数，实际上是把辫子问题映射到 SU(2):

从 Majorana 到 Pauli（Jordan–Wigner ）

定义两个费米模：

$$c_1 = \tfrac{1}{2}(\gamma_1 + i\gamma_2), \qquad c_2 = \tfrac{1}{2}(\gamma_3 + i\gamma_4).$$

采用常用的 Jordan–Wigner 映射（2 个费米子对应 2 qubit）：

- $\gamma_1 = \sigma_x \otimes I,$
- $\gamma_2 = \sigma_y \otimes I,$
- $\gamma_3 = \sigma_z \otimes \sigma_x,$
- $\gamma_4 = \sigma_z \otimes \sigma_y.$

可验证这些 4×4 矩阵满足 Majorana 反交换关系。

辫子生成元

对相邻模定义生成子

$$M_k = \gamma_k \gamma_{k+1}.$$

$M_k^2 = -I$，且 $M_k^\dagger = -M_k, \to$，

$$e^{(\theta M_k)} = \cos\theta + M_k \sin\theta,$$

在 $\theta = \pi/4$ 时

$$e^{\left(\frac{\pi}{4} M_k\right)} = \frac{1}{\sqrt{2}}(I + M_k).$$

用 Pauli 映射可得具体形式（2-qubit 基）示例：

- $M_1 = \gamma_1\gamma_2 = (\sigma_x \otimes I)(\sigma_y \otimes I) = \mathrm{i}\,\sigma_z \otimes I,$
- $M_2 = \gamma_2\gamma_3 = (\sigma_y \otimes I)(\sigma_z \otimes \sigma_x) = \mathrm{i}\,\sigma_x \otimes \sigma_x,$
- $M_3 = \gamma_3\gamma_4 = (\sigma_z \otimes \sigma_x)(\sigma_z \otimes \sigma_y) = \mathrm{i}\,I \otimes \sigma_z.$

因此每个 M_k 可写成 $M_k = i(\vec{n}_k \cdot \vec{\Sigma})$ 的形式（其中 $\vec{\Sigma}$ 为相应子空间的 Pauli 向量）。

对应 SU(2) 的旋转

记

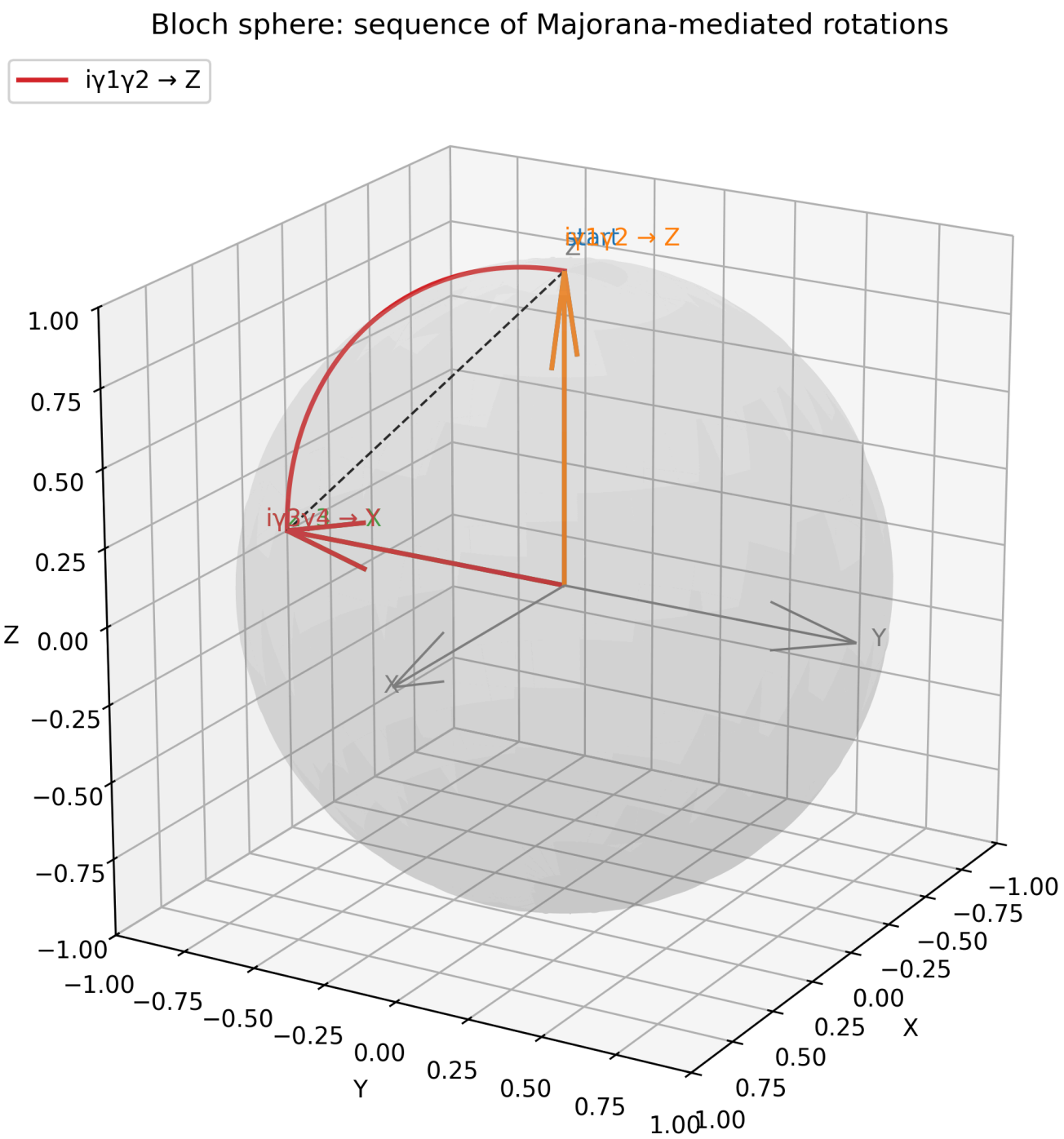
$$q_k \equiv \exp\left(\tfrac{\pi}{4} M_k\right) = \exp\Big(i\tfrac{\pi}{4}\,\vec{n}_k \cdot \vec{\Sigma}\Big).$$

这是 SU(2) 的旋转——绕轴 $\vec{n}_k$ 做角度 $\pi/2$（在 Bloch 球约定下），即把交换操作视作 SU(2) 上的轴-角旋转。

若设 u, v 分别对应相邻两个生成子（满足循环/反对易关系），则可用四元数或 Pauli 代数展开：

$$q_u q_v q_u = q_v q_u q_v.$$

在矩阵层面把 M_k 代入 4×4 矩阵并直接数值相乘可以验证等式成立。



把 Majorana 交换映射为逻辑 qubit（Bloch 球）上的一系列受控旋转。每一步是把逻辑态向量做一次 SU(2) 旋转。

单次相邻 Majorana 交换算子 $U_j = exp((\pi/4)\gamma_j\gamma_{j+1})$ 在逻辑子空间上等价于$exp(i(\pi/4)\sigma_n)$，在 Bloch 球上把向量绕轴 n 旋转角度 $\pi/2$

(注，以下内容是喂给ai询问有没有什么物理上的实际用途的)

逻辑子空间

- 用 4 个 Majorana 编码一个逻辑 qubit（固定全局奇偶性）。例如定义逻辑 Pauli：
  $\bar{Z} = i\gamma_1\gamma_2, \qquad \bar{X} = i\gamma_2\gamma_3.$
- 把 4×4 的 q_k 限制到固定奇偶性的 2 维子空间，将得到 2×2 的逻辑矩阵（即逻辑 qubit 上的 SU(2) 门）。
- 读出通过测量相应的费米子占据（例如测 $i\gamma_1\gamma_2$）。

从耦合到旋转角

若物理哈密顿为

$$H(t) = J(t)\,\gamma_i\gamma_{i+1} = J(t)M_k,$$

则（在无其他非平凡非交换扰动的近似下）演化相当于

$$U = \mathcal{T}\exp\Big(\int H(t)\,dt\Big) \approx \exp(\theta M_k), \quad \theta = \int J(t)\,dt.$$

因此实现 $q_k = \exp(\frac{\pi}{4}M_k)$ 需要满足

$$\int J(t)\,dt = \tfrac{\pi}{4}.$$

脉冲应采用平滑窗（Gaussian/Slepian）以减少非绝热激发，实际还要参照系统能隙给出时间尺度。

误差线性化与鲁棒设计（四元数参数化的优势）

设实际旋转为 $q' = \exp((\frac{\pi}{4} + \delta\theta)M')$，其中 $M' = i(\vec{n} + \delta\vec{n}) \cdot \vec{\Sigma}$. 小量展开得：

$$q' \approx q \cdot \exp\big(\delta\theta\, M + \tfrac{\pi}{4}\, i\, \delta\vec{n} \cdot \vec{\Sigma}\big).$$

在四元数（SU(2)）参数化下，角度与轴误差的影响可直接线性化并评价对保真度 F 的影响（典型 $1 - F = O(\delta\theta^2, \|\delta\vec{n}\|^2)$）。这种参数化便与解析设计补偿旋转序列。